

4

条件整理・場合の数 図形の移動(1)

クラス	名前	得点
		/100点

1 次の□にあてはまる数を求めなさい。

(1) $A \times \frac{7}{9} = B \times 1.75$ のとき、 $A : B = \square : \square$

(2) $1 \frac{2}{3} \div \left\{ \left(\frac{4}{15} + 0.8 \right) \div \frac{4}{9} - 1.15 \right\} = \square$

1 6点×2 □ /12点

(1)	:
(2)	

2 次の□にあてはまる数を求めなさい。

(1) 28人のクラスで、兄弟姉妹がいるかどうか調べました。
兄弟がいる人は15人、姉妹がいる人は18人でした。

① 兄弟も姉妹も両方いない人が6人のとき、兄弟と姉妹の両方がいる人は□人です。

② 兄弟と姉妹の両方がいる人は□人以上□人以下です。

2 8点×5 □ /40点

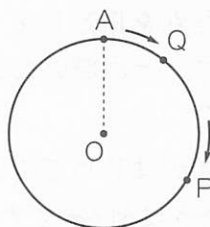
	①	人
(1)	②	人以上
		人以下
(2)		
(3)	①	秒後
	②	秒後

(2) 2つの数aとbについて、 $a \diamond b = a \times 3 - b \times b$ と約束します。このとき、 $7 \diamond 4$ の値は□です。

(3) 右の図のように、円Oの周上の点Aを2点P、Qが同時に出発し、矢印の方向に一定の速さで回り続けます。円Oのまわりを1周するのに、点Pは8秒、点Qは24秒かかります。

① 点Pと点Qがはじめて重なるのは、出発してから□秒後です。

② O、P、Qがはじめて一直線上に並ぶのは、出発してから□秒後です。



3 0, 0, 1, 5, 6の5枚のカードのうち、3枚を並べて3けたの整数を作ります。これについて、次の問いに答えなさい。

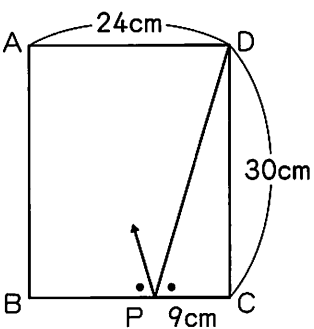
(1) 奇数は全部で何通りできますか。

(2) 4の倍数は全部で何通りできますか。

3 12点×2 /24点

(1)	通り
(2)	通り

4 右の図のように、長方形ABCDの内部を、頂点Dから点^{ちゅう}が移動します。この点は、辺にぶつかる**と**ぶつかった角度と同じ角度ではね返り、どこかの頂点にぶつかる**と**止まります。いま、Dを出発した点がはじめてぶつかった点をPとします。これについて、次の問いに答えなさい。



(1) この点のはじめて辺ADとぶつかる点をQとするとき、AQの長さは何cmですか。

(2) この点が2回目に辺BCとぶつかった点をRとするとき、BRの長さは何cmですか。

4 12点×2 /24点

(1)	cm
(2)	cm